



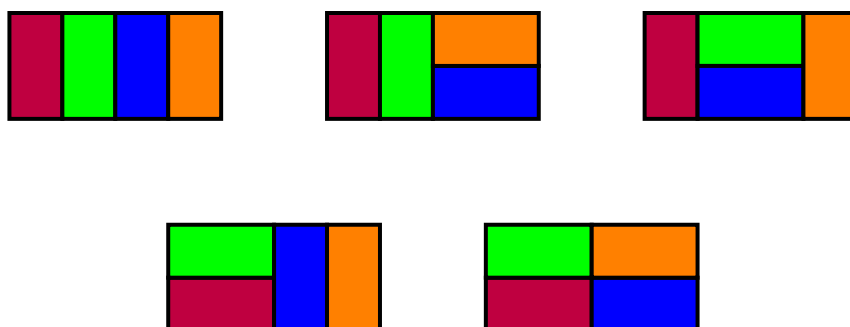
Exercice 1

On dispose d'un couloir rectangulaire de largeur 2 et de longueur n . On dispose de dalles de largeur 1 et longueur 2. On veut paver le couloir avec les dalles. La question est de connaître le nombre de pavages possibles.

On différencie deux dallages par l'orientation des dalles (on suppose les dalles toutes de même couleur, les couleurs ci-dessous sont utilisées pour mieux visualiser les différentes dalles). Proposer une fonction récursive dénombrant ces pavages.

Exemple

Voici les 5 dallages possibles d'un couloir de longueur 4 :



Indication

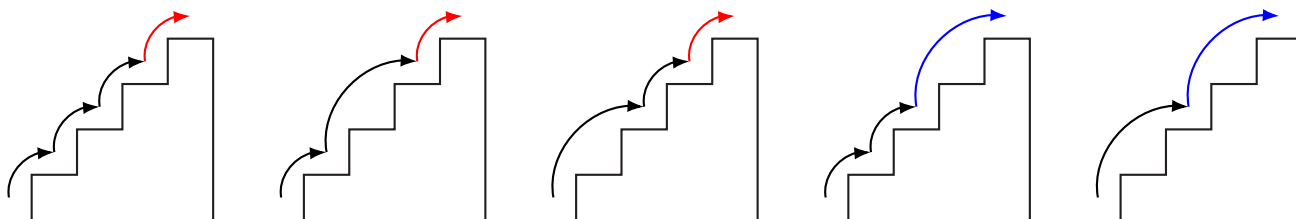
Notons u_n le nombre de pavages du couloir de longueur n . On a $u_1 = 1$ et $u_2 = 2$. Pour paver un couloir de longueur n : on pose les dernières dalles et on est ainsi ramené à paver le début de couloir.

- 1) Soit la dernière dalle est verticale et on peut daller de u_{n-1} façons différentes le début de couloir (de longueur $n - 1$).
- 2) Soit la dernière dalle est horizontale (et donc en fait les deux dernières dalles) et on peut daller de u_{n-2} façons différentes le début de couloir (de longueur $n - 2$).
- 3) Et les pavages cités dans le point 1 sont distincts des pavages du point 2 puisque la dernière dalle est différente dans les deux types de pavage.

On dispose donc maintenant d'un principe de récursion pour construire effectivement le dallage et d'une relation de récurrence pour les compter : $u_n = \dots$ à vous de deviner la suite

Exercice 2

Une grenouille se trouve devant un escalier de 20 marches. Sachant qu'elle peut gravir soit une, soit deux marches à la fois, combien de solutions possibles y-a-t-il pour gravir l'escalier ?



Exercice 3

Les chiffres romains considérés sont : I, V, X, L, C, D et M. Ils représentent respectivement les nombres 1, 5, 10, 50, 100, 500, et 1000 en base dix.

On dispose d'un dictionnaire `romains` dont les clés sont les caractères apparaissant dans l'écriture en chiffres romains et les valeurs sont les nombres entiers associés en écriture décimale :

```
romains = {"I":1, "V":5, "X":10, "L":50, "C":100, "D":500, "M":1000}
```

Le code de la fonction `traduire_romain` repose sur le principe suivant :

- la valeur d'un caractère est ajoutée à la valeur du reste de la chaîne si ce caractère a une valeur supérieure (ou égale) à celle du caractère qui le suit ;
- la valeur d'un caractère est retranchée à la valeur du reste de la chaîne si ce caractère a une valeur strictement inférieure à celle du caractère qui le suit.

Exemple

XIV correspond au nombre $10 + 5 - 1$ puisque :

- la valeur de X (10) est supérieure à celle de I (1), on ajoute donc 10 à la valeur du reste de la chaîne, c'est-à-dire IV ;
- la valeur de I (1) est strictement inférieure à celle de V (5), on soustrait donc 1 à la valeur du reste de la chaîne, c'est-à-dire V.